

Laporan Hasil Pekerjaan: Penyempurnaan Fitur Rollback Aman & Verifikasi Key Aplikasi

Tanggal/Waktu: 12 September 2026

Repository: C:\Users\HYPE_AMD\Projects\SakuKilat

Branch: feat/navigation-entry-category-responsive

Commit 1 (Source Code): 80df5f0 (feat(core): implement 12-feature package, safe rollback engine, and storage fallbacks)

Commit 2 (Tests & Docs): cfd6533 (test(audit): add regression test suites and final completion documentation)

Status Working Tree: CLEAN (2 commit lokal terpisah telah dibuat, tanpa push ke remote)

1. Ringkasan Eksekutif Pekerjaan

Tugas yang diselesaikan mencakup 4 pilar utama:

- 1. **Verifikasi Key & Identitas Android:** Memastikan `applicationId` (`com.sakukilat.app.v2`), `namespace` (`com.sakukilat.app`), dan `versionCode: 13` / `versionName: "1.0.7"` 100% konsisten dengan versi sebelumnya (`origin/main` dan tag `v1.0.7`), sehingga aplikasi tidak terdeteksi sebagai aplikasi baru dan tidak kehilangan akses data.
- 2. **Lapisan Kompatibilitas Penyimpanan (Storage Fallback):** Menambahkan fallback otomatis untuk storage key lama riil (`sakukilat-user:v2:local-state` , `sakukilat:local-state` , `sakukilat:v1:local-state` , serta fallback goals & recurring), dan mendaftarkannya ke whitelist proteksi agar tidak terhapus. (Catatan: klaim `sakukilat_budget_state_v1` telah dihapus karena terbukti tidak pernah ada di repo).
- 3. **Mesin Checkpoint Komprehensif & Rollback Transaksional:** Membangun snapshot multi-key (transaksi, target tabungan, jadwal rutin, kategori kustom) dengan validasi integritas, transactional abort-on-error, dan dialog preview UI sebelum rollback dieksekusi.
- 4. **Verifikasi Penuh & Unit Testing:** Menyusun unit test suite khusus 14 skenario (100% lulus) dan memvalidasi TypeScript (`tsc`), web build (`pnpm build`), serta mobile build (`pnpm build:mobile`).

2. Rincian Teknis yang Dikerjakan

A. Verifikasi Identitas Aplikasi Android

- **File:** `android/app/build.gradle`
- `applicationId` : `"com.sakukilat.app.v2"` (identik 100% dengan `origin/main` dan tag `v1.0.7`).
- `namespace` : `"com.sakukilat.app"` .
- `versionCode` : `13` (terverifikasi konsisten di `build.gradle` , `origin/main` , dan tag `v1.0.7`).
- `versionName` : `"1.0.7"` .
- **File:** `capacitor.config.ts`

- `appId : 'com.sakukilat.app.v2' .`
- **File:** `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`
- `FileProvider: android:authorities="${applicationId}.fileprovider" .`
- **Catatan Kredensial Signing:** File keystore rilis (`android/app/sakukilat-release.jks`) dan `android/keystore.properties` tidak disimpan di repository lokal ini (tidak di-commit demi keamanan), sehingga tidak dilakukan klaim verifikasi tanda tangan sertifikat fisik.
- **Hasil: Tidak ada perbedaan identitas/kunci aplikasi.** Update aplikasi maupun rollback tidak akan menyebabkan pemisahan data atau konflik instalasi.

B. Lapisan Kompatibilitas Penyimpanan Data Lama

- **File:** `lib/storage.ts`
- Mendefinisikan fallback key riil:
 - State: `STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:local-state', 'sakukilat:local-state', 'sakukilat:v1:local-state'] .`
 - Goals: `GOAL_STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:goals', 'sakukilat:goals'] .`
 - Recurring: `RECURRING_STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:recurring', 'sakukilat:recurring'] .`
- Mendaftarkan seluruh key fallback ke `KNOWN_STORAGE_KEYS` dan `PRESERVED_KEY_PREFIXES` agar tidak pernah terhapus oleh garbage collection/purge storage.
- Menambahkan auto-fallback pada `loadPersistedState()` , `loadGoalsFromStorage()` , dan `loadRecurringFromStorage()` .
- **File:** `lib/native-store.ts`
- Menambahkan sinkronisasi bi-direksional primary keys antara canonical keys (`sakukilat:v2:*`) dan user-scoped keys (`sakukilat-user:v2:*`).

C. Mesin Rollback Aman (Safe Checkpoint & Restore Engine)

- **File:** `lib/data-restore.ts`
- Membuat tipe `ComprehensiveCheckpointEnvelope` (version 2) yang menyimpan:
 - Snapshot state utama (`sakukilat:v2:state`)
 - Snapshot target tabungan (`sakukilat:v2:goals`)
 - Snapshot transaksi berulang (`sakukilat:v2:recurring`)
 - Metadata statistik: jumlah transaksi, goals, recurring, kategori, timestamp, dan alasan pembuatan checkpoint.
 - Struktur format ganda: mendukung format v2 terstruktur sekaligus mengekspos flat entries di root untuk backward compatibility.
- Fungsi `createComprehensiveCheckpoint()` , `createMultiKeyCheckpoint()` , dan `getCheckpointSummary()` .
- Fungsi transaksional `executeRollback()` :
 - Validasi struktur JSON dan reject skema masa depan (`schemaVersion > CURRENT_SCHEMA_VERSION`).

- Abort-on-error: jika terjadi disk write failure di tengah eksekusi, proses dibatalkan dan checkpoint TIDAK dihapus.
- Pengecekan nilai identik (`currentVal !== targetVal`) untuk mencegah abort palsu pada storage disk yang terkunci sebagian.
- **File:** `lib/store.tsx`
- Menambahkan safety hook otomatis membuat checkpoint sebelum migrasi skema versi dijalankan (`prevVersion < CURRENT_SCHEMA_VERSION`).

D. Antarmuka Pengguna (UI) Preview & Konfirmasi

- **File:** `components/data-portability.tsx`
- Menambahkan modal dialog interaktif preview checkpoint:
 - Menampilkan waktu pembuatan, alasan pembuatan, versi skema, dan jumlah item data yang akan dipulihkan.
 - Mengharuskan konfirmasi klik pengguna ("Ya, Kembalikan Data") sebelum rollback berjalan.
- **File:** `components/storage-recovery-screen.tsx`
- Mengintegrasikan tombol "Kembalikan dari Checkpoint Terakhir" pada layar penanganan storage error jika checkpoint valid tersedia.

E. Pembuatan Test Suite Khusus

- **File:** `scripts/test-rollback-safety.mjs` (Untracked, 14 skenario pengujian):
- Uji 1: Verifikasi Android applicationId konsisten
- Uji 2: Pembuatan multi-key checkpoint
- Uji 3: Transaksional rollback mengembalikan seluruh data multi-key
- Uji 4: Penolakan checkpoint korup tanpa merusak data aktif
- Uji 5: Penolakan checkpoint masa depan tanpa merusak data aktif
- Uji 6: Rollback abort protection jika storage disk error
- Uji 7: Storage fallback key migrasi ke canonical tanpa hapus key lama
- Uji 8: Checkpoint metadata preview extraction
- Uji 9: Pre-import checkpoint hook verification
- Uji 10: Pre-migration checkpoint hook verification
- Uji 11: Registrasi whitelist preservation fallback keys
- Uji 12: Dual compatibility format envelope v2
- Uji 13: Emergency recovery screen compatibility
- Uji 14: Tidak ada dependency eksternal baru
- **File:** `scripts/run-all-tests.mjs`
- Menghubungkan test suite baru ke runner otomatis terpadu.

3. Hasil Pengujian, Typecheck & Build

Pengujian	Perintah	Status	Hasil
Unit Test Terpadu	<code>pnpm test</code>	PASS	10 regression suites passed (0 failed) + 1 security scanner passed.
TypeScript Check	<code>pnpm exec tsc --noEmit</code>	PASS	0 error (Exit Code 0).
Next.js Web Build	<code>pnpm build</code>	PASS	Turbopack compilation sukses menghasilkan static pages (/ , /_not-found).
Mobile Export Build	<code>pnpm build:mobile</code>	PASS	Static export Capacitor sukses (BUILD_TARGET=mobile).
Git Diff Format	<code>git diff --check</code>	PASS	0 whitespace error, 0 conflict marker.

4. Status Git Saat Ini

```
## feat/navigation-entry-category-responsive
nothing to commit, working tree clean

Commit History Terbaru:
cfd6533 (HEAD -> feat/navigation-entry-category-responsive) test(audit): add regression test suites and
80df5f0 feat(core): implement 12-feature package, safe rollback engine, and storage fallbacks
ea114d7 (origin/feat/navigation-entry-category-responsive) fix(import): fix TypeScript types in data p
```

5. Kepatuhan SOP DEV-PROTOCOL.md

- **TIDAK ADA** git push ke remote repository.
- **TIDAK ADA** pembuatan Pull Request.
- **TIDAK ADA** merge branch ke main/dev.
- **TIDAK ADA** version bump (`package.json` dan `build.gradle` tetap `1.0.7` , `versionCode 13`).
- **TIDAK ADA** build APK release (hanya validasi build lokal).
- **TIDAK ADA** dependency npm/pnpm baru yang ditambahkan.
- `next-env.d.ts` tidak dimasukkan ke staging/commit.